论文解读 × HFSS 2021 R1 × 仿真验证

石墨烯零偏压太赫兹探测器结构设计与仿真思路

从双槽天线、阻抗匹配与齿形接触，
到可追溯的建模、扫参与论文数据核对

基于用户提供论文与 s11 SLOT.csv
包含已跑通基线、旧模型局限与新版结构核对流程

范围声明：不是“论文数据已复现”的结题报告。

先分清：论文事实、模型假设、用户结果

原文明确给出

双槽与扼流拓扑；约 1 kΩ 石墨烯； 300 nm SiO_2 ； Cr/Au 厚度；图 2d 为计算结果。

当前模型假设

多数尺寸来自图片；端口参考 1000 Ω ； PEC ；开放端读出线；衬底与透镜仍有简化。

已有计算证据

旧矩形地模型在用户 HFSS 中跑通；已有 7 组槽长 CSV ；新
版有限 GSG 结构尚未求解。

本 PPT 的目标：解释“为何这样建模”和“如何判断结果可信”。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

整项工作分三层，每层回答不同问题

电磁层

天线接收、馈点阻抗、辐射与材料损耗

→

热电层

石墨烯吸收、电子温升与光热电压

→

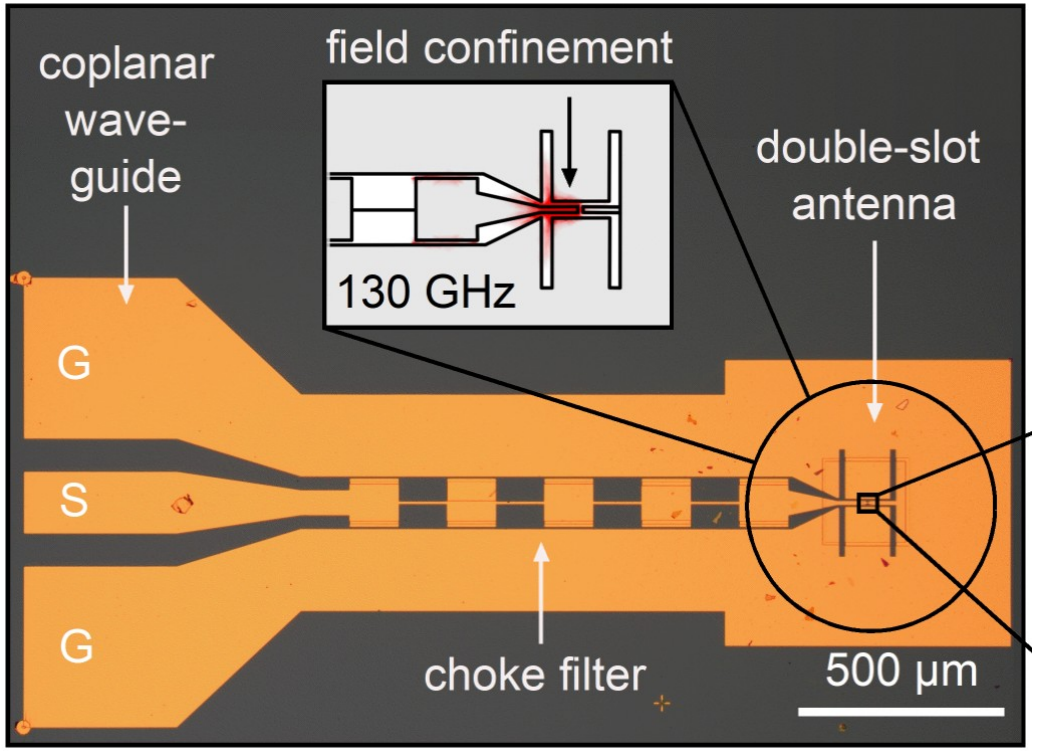
高速读出层

RC 、传输线、封装与差频输出

图 2d 主要属于电磁层；仅靠 HFSS 端口 S11 不能验证完整探测性能。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

把原图拆成五个功能区



- 左： G–S–G 焊盘与共面读出线。
- 中：交替宽窄段，形成扼流网络。
- 右：双槽、局部接触与石墨烯敏感区。

来源：论文图 1a ，原图裁切；不是本次仿真场图。

130 GHz 与“超过 43 GHz” 不是同一带宽

频率尺度	在文中的含义	对应的仿真 / 测量
约 130 GHz	太赫兹载频、参考照射频率	天线、局部场和吸收
100–220 GHz	图 2d 显示的载频扫描范围	Zin 与 S11 的频谱
IF = $\lvert f_1 - f_2 \rvert$	双源混频产生的电学输出频率	光电响应与读出链路
>43 GHz	论文测得的电学调制 / 差频带宽下限	整机高速测量，受仪器限制

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

为什么微小石墨烯需要天线?

尺度不匹配

130 GHz 自由空间波长约 2.31 mm，而石墨烯敏感区为微米量级。直接接收自由空间辐射效率受限。

把能量送到局部

金属开口与馈电结构产生局部增强，使辐射与敏感区域耦合。增强场必须出现在有效吸收区域。

不能只看最大场值

尖角的数值峰值可能依赖网格。应比较区域积分吸收、实际馈点功率及收敛后的场分布。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

能量与信号沿着两条路径传播

接收

自由空间 THz
→透镜 / 衬底

→

耦合

双槽与馈线
→石墨烯附近

→

转换

电子加热
→PTE 电信号

→

读出

共面线 /PCB
→放大器与仪器

需要同时减少太赫兹能量泄漏和读出链路的寄生损失。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3； 解释见备注。

双槽：收集辐射，也改变馈点阻抗

槽内电场

金属开口两侧形成电势差，电场集中到槽与馈点附近；这是作者讨论的高电阻耦合机制。

结构与电长度

正文描述半波长槽，以及探测器到槽的四分之一波长距离；实际有效波长取决于传播模式。

仿真要验证

同时看场的位置、表面电流、馈点阻抗与功率。槽距和馈线的变化可能引起耦合模式变化。

依据：论文第 2–4 页；文献 [20]、[21] 为本文引用的双槽天线依据。

匹配对象约为 1 kΩ，而不是默认 50 Ω

理想功率传输条件： Z 天线 ≈ Z 负载 *

- 论文指出石墨烯在电中性点附近约为 1 kΩ；普通低阻抗天线与之连接会产生失配。
- 高阻抗天线是作者选择的方向；不是先把石墨烯强行降到 50 Ω 。
- 必须记录端口参考阻抗。以 50 Ω 和 1000 Ω 归一化得到的 S11，不能直接比较。

参考阻抗改变会改变 S11；物理结构与终端条件不变时，正确换算的 Zin 应一致。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

λ/4 变换说明设计方向，但不能代替全波模型

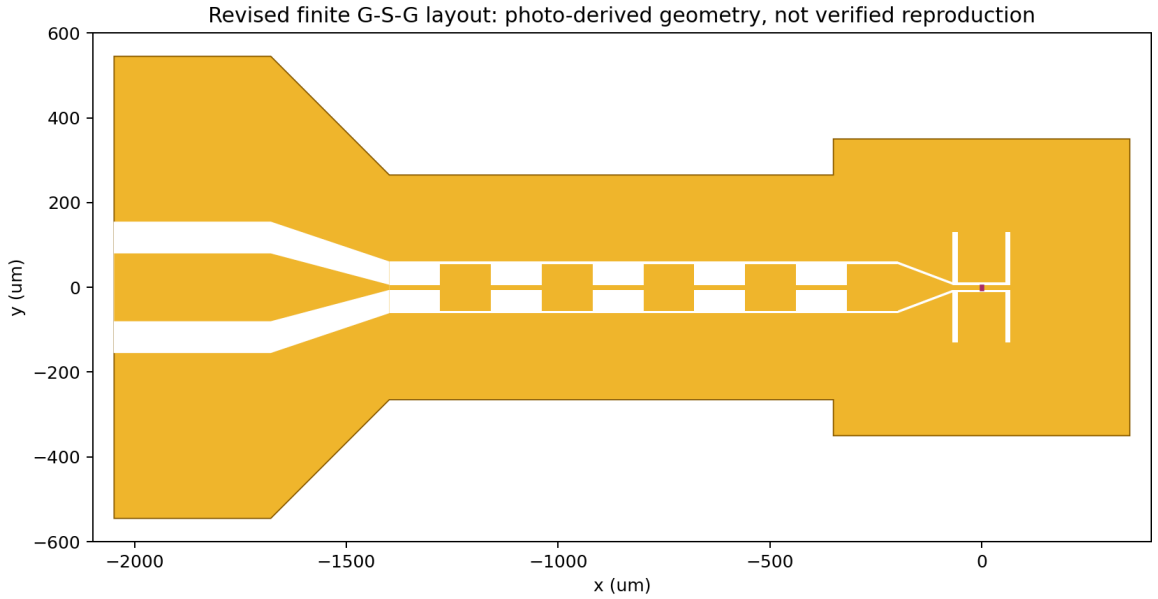
在 $\beta l = \pi/2$ 时： $Zin = Zt^2 / ZL$

符号	含义	本器件中的注意点
Zt	传输线特性阻抗	由导体宽、缝隙和介质环境决定
β 、 l	传播常数与长度	需要相应模式的有效波长
ZL	被变换的负载	实际槽与相邻网络未必是纯电阻

本文给出了电长度思路，但没有给出足以唯一重建模型的全部尺寸。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

有限 G–S–G 轮廓：回流路径也是模型的一部分



- 展开焊盘便于连接；渐变区过渡到窄共面线。
- 地的边界会影响回流、寄生耦合和辐射。
- 旋转 90° 本身不是差异；矩形地替代真实轮廓才改变结构。

图：本次重建的结构预览，图片估计尺寸；不是作者版图或求解结果。

宽窄交替的扼流网络为什么有效?

阻抗阶跃

导体宽度和缝隙改变共面线特性阻抗；多个交替段共同构成频率选择网络。

高频隔离

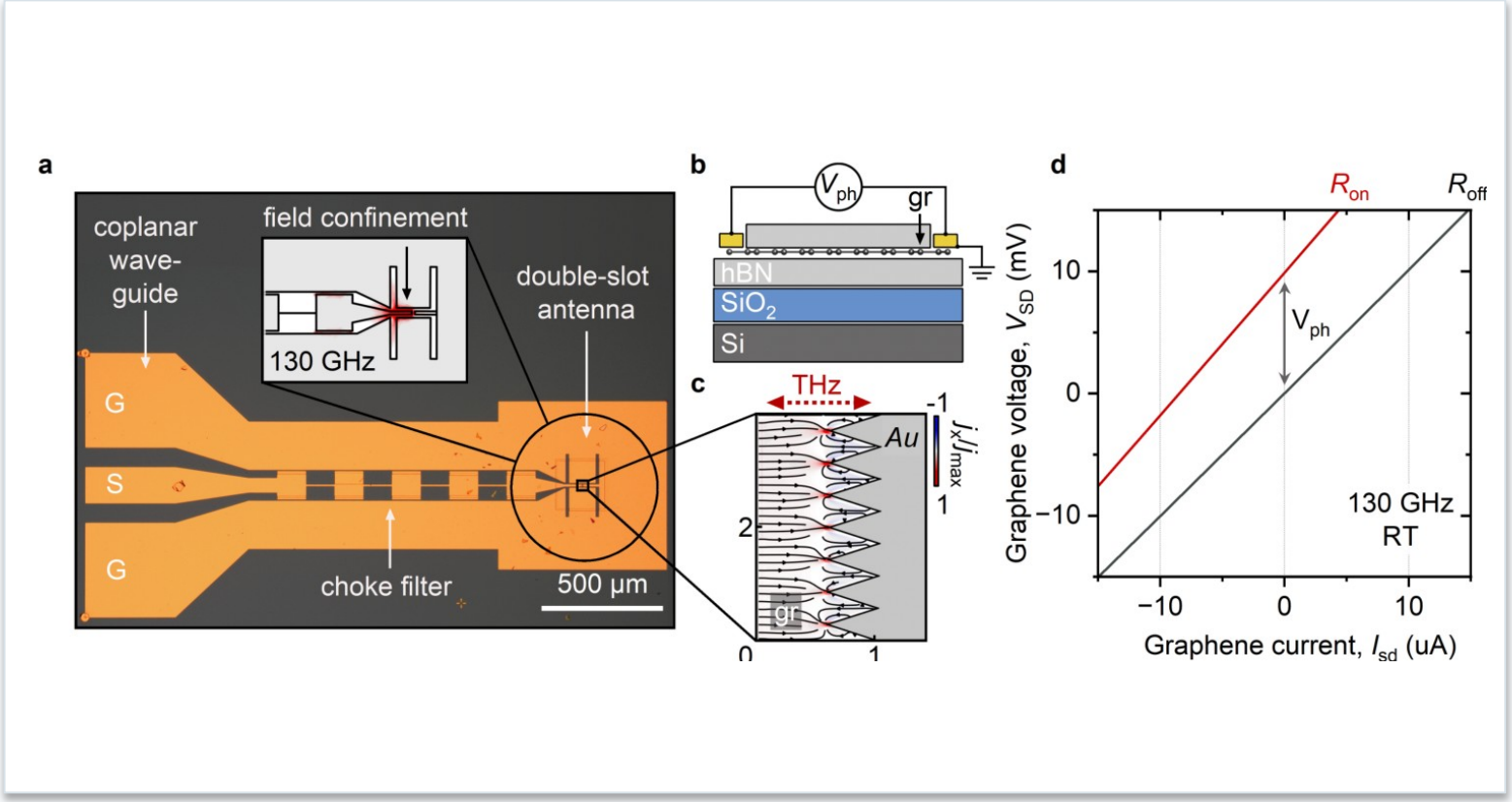
目标是在 THz 载频附近抑制能
量沿读出端泄漏；正文描述交替 λ/4 段。

读出需单独核对

允许直流通过不等于保证 0–43 GHz 无损通过。 IF 插损、反射及封装必须另行计算。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

齿形接触：让两侧响应不再相互抵消



- 一侧接触做成齿形，尖端附近局部场与吸收增强。
- 另一侧接触缺少同样增强，产生热电响应不对称。
- 几何不对称是零偏压设计关键，不等于必须外加偏置。

来源：论文图 1 及正文；作者引用文献 [19] 支持结构化接触的先前工作。

PTE 模型：电磁场之后，还需要求温度与电势

$$V_{PTE} \sim \int S(x) \cdot \nabla T_e(x) \cdot dl$$

- 电磁：计算石墨烯中的吸收热源 q_{abs}。
- 热学：计算电子温度 T_e；包含扩散、能量弛豫与边界散热。
- 电学：结合 Seebeck 系数与电流连续性，得到开路电压或短路电流。

一个集总端口可以提取馈点阻抗，但不能给出 PTE 响应率或零偏压光电压。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

材料堆叠：哪些是原文参数，哪些还缺依据？

项目	原文信息	仿真处理与限制
石墨烯	电阻约 1 kΩ	电磁负载近似≠完整复电导 /PTE 模型
hBN 封装	hBN/ 石墨烯 /hBN	缺厚度和材料参数；不能凭图填值
SiO_2	300 nm	新版显式加入； εr=3.9 是初始假设
硅	约 100 Ω・cm	换算 σ=1 S/m ； εr=11.7 为初值
金属	Cr 3 nm / Au 80 nm	最终应检查薄膜损耗；结构核对版仍为 PEC

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

硅与透镜：改变波长、耦合和损耗

高折射率环境

硅改变传播常数和辐射分配。空气中的半波尺寸不能直接照搬到硅上天线。

透镜耦合

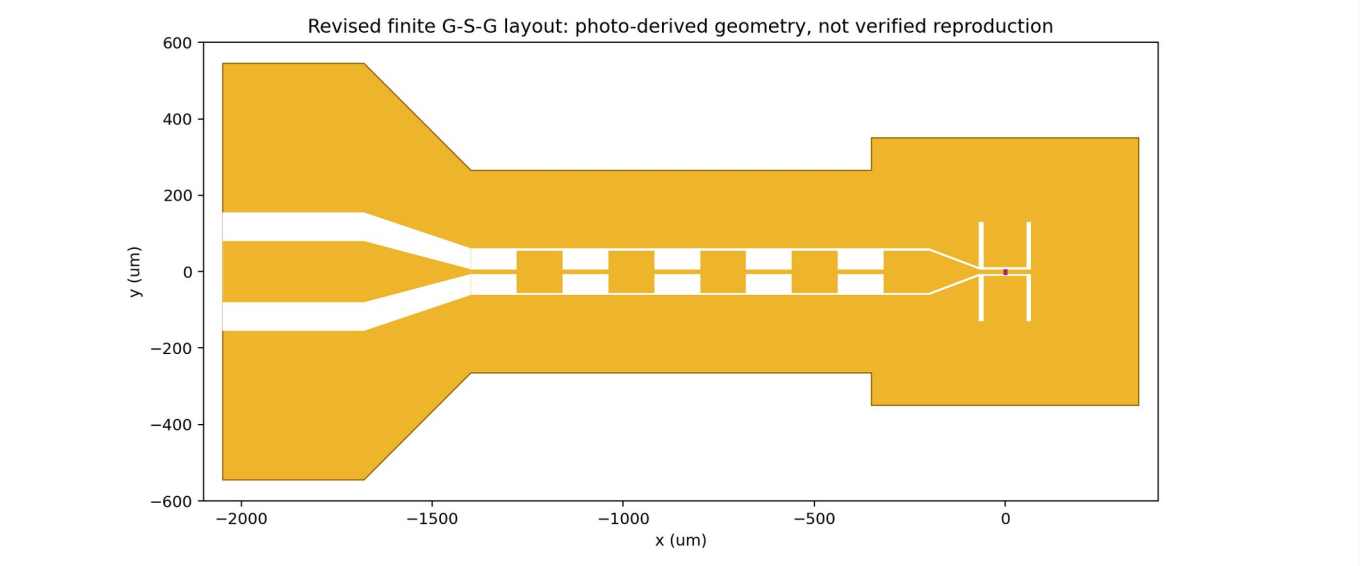
论文把芯片置于硅透镜中心附近以耦合自由空间辐射；图 2d 计算是否含透镜需确认。

导电衬底损耗

作者提醒 6 μm 缝隙中电场强；硅过于导电时，读出结构可能形成高频分流损耗。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

旧模型与新版：改变的是电磁边界，而非外观装饰



旧矩形地基线	新版结构核对版
矩形地包围读出结构，焊盘轮廓简化	有限 GSG 地、展开焊盘与渐变、右端平台
硅直接到金属面，氧化层省略	加入 300 nm 氧化层；内部界面不设辐射边界

旧 CSV 不能代表新版；新版尚未在 HFSS 中求解，不能报告“已复现”。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

先冻结输入条件，才有资格比较论文曲线

输入类别	必须记录	当前状态
几何	槽、槽距、馈点、扼流、焊盘、芯片	多数为图像估计
材料	厚度、复介电常数、薄膜电导、石墨烯	正文只给出部分
端口	位置、参考面、参考阻抗、另一端终端	原作者定义不充分
环境	有限衬底、透镜、开放边界与封装	图 2d 具体计算条件待确认

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

HFSS 工作流：每一步都应有可检查的输出

几何

轮廓、层叠
连通性、间隙

→

激励

端口与终端
参考面、归一化

→

求解

网格、频率
收敛与功率

→

比较

Z 与 S 、场分布
原图与误差

建议先建模检查，再启动求解；不要把验证通过当作计算精度保证。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

坐标与层叠：统一单位，避免“看起来对、实际错”

空气计算域： z > 0

金属 / 端口： z = 0

SiO_2 ： − 0.3 μm ⩽ z ⩽ 0

硅：顶部 z = −0.3 μm

示意图不按厚度比例绘制。

300 nm = 0.3 μm
80 nm = 0.08 μm
100 Ω · cm = 1 Ω · m

错误单位会同时改变谐振频率、端口长度与网格成本。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3； 解释见备注。

几何参数表：给每个数字标明来源

参数	当前初值	依据 / 注意
槽长 / 槽距	260 / 125 μm	显微图估计，非作者精确尺寸
中心导体 / 端口间隙	12 / 6 μm	假设；端口间隙不是已知沟道长度
宽窄段长度	每段 120 μm，共 10 段	图像估计；电长度尚未核实
宽段对地缝隙	6 μm	正文给出
有限 GSG 焊盘与平台	按 500 μm 标尺重建	放大插图不可用作同尺度标尺

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

PEC 是排查基线，不是最终薄膜材料模型

PEC 阶段

先检查拓扑和主导频率；计算中不计金属欧姆损耗，不能据此比较最终效率与峰深。

薄膜阶段

原文 Au 仅 80 nm 。以体金 $\sigma \approx 4.1 \times 10^7$ S/m 估算， 130 GHz 趋肤深度约 218 nm 。

建模选择

可研究适用的薄层 / 阻抗或有限导体模型；需核查两侧场、厚度、电导和 Cr 层影响。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

开放边界：让离开的波尽量不返回

- Radiation 只赋给计算域外表面，不赋给内部空气 /SiO_2 、 SiO_2/Si 交界面。
- 在 100 GHz ， $\lambda_0/4$ 约 750 μm ； 当前空气留白约 900 μm ， 是起点而不是精度证明。
- 把侧向留白、空气高度、硅深度分别增大约 50% ， 比较 Zin 和 S11 ； 必要时与合适 PML 对
照。

边界扩大后若曲线明显变化，先解决边界影响，再讨论“结构谐振”。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

端口有两种问题定义，不能混用

方案	物理问题	应避免的错误
A： 石墨烯位置集总端口	提取天线馈点 Zin ， 再做 1kΩ 匹配分析	同一位置再并联 1kΩ ， 导致重复加载
B： 保留 1kΩ 元件，另端激 励	计算实际带负载网络的反射与传输	把另端口的 S11 当作石墨烯馈点 S11

当前基线采用 A ； 作者实际端口与终端定义仍需核对。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

集总端口检查：不仅是“能创建成功”

- 端口片跨接两个不同导体；不能被赋成 PEC ，也不能落在短路区域。
- 积分线连接两侧导体。已修正为数值坐标：− 3 μm → +3 μm ，避免旧版解析变量为零长度。
- 方向决定电压正负参考；端口片尺寸和参考面也可能引入寄生，应做敏感性检查。
- 改动间隙或几何后，要同步更新积分线并重新验证。

脚本兼容性错误与物理模型错误，应分开排查。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

网格：优先细化电场变化快、功率交换强的区域

区域	当前起始设置	需要验证的内容
馈点 / 6μm 缝隙	端口最大长度 2 μm	再细化至 1 μm 后阻抗是否稳定
金属及槽边	最大长度 12 μm	可对照 8 μm ，避免只追踪尖角峰值
300nm 氧化层	显式薄体， HFSS 自动剖分	长宽厚尺度悬殊，网格成本与质量
衬底 / 外部空间	波长与自适应网格控制	材料波长、远边界与局部误差

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

Setup220： 为什么先在频段上限自适应?

设置	当前值	解释
自适应频率	220 GHz	高频波长较短，作为初始空间分辨率依据
MaxDeltaS	0.02	相邻自适应轮次 S 变化判据，不是 2% 绝对误差
轮数	至少 3 、最多 15	达到最大轮数不等于收敛
连续收敛轮数	2	要求变化连续满足判据

220 GHz 网格收敛不保证每个低频窄谐振均精确；关键频率仍需复核。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

用户基线：收敛通过，但不等于已复现论文

自适应轮次	Max |ΔS|	判断
1	N/A	没有上一轮可比较
2	约 0.02137	略高于 0.02
3	约 0.00731	满足判据
4	约 0.00400	连续满足；界面显示 CONVERGED

这只证明旧模型的该自适应设置满足判据；新版还没有这样的求解证据。

来源：本会话用户上传的 HFSS 收敛截图；数值为截图读数，不是求解日志解析。

两种扫频各做什么?

插值扫频

100–220 GHz ，输出 241 点。求解器选择部分频点建立近似； 0.5 GHz 是输出间隔，不代表逐点求解。

离散核查

原设 100 、 110…220 GHz 共 13 点；之后用户加密 155–170 GHz 、间隔 1 GHz 。

关键频率

旧模型 162 GHz 附近离散低谷
约− 16.2 dB ，与插值趋势接近；不能推广为所有变体已核查。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

怎样读 S11 与 Zin： 三条曲线要互相解释

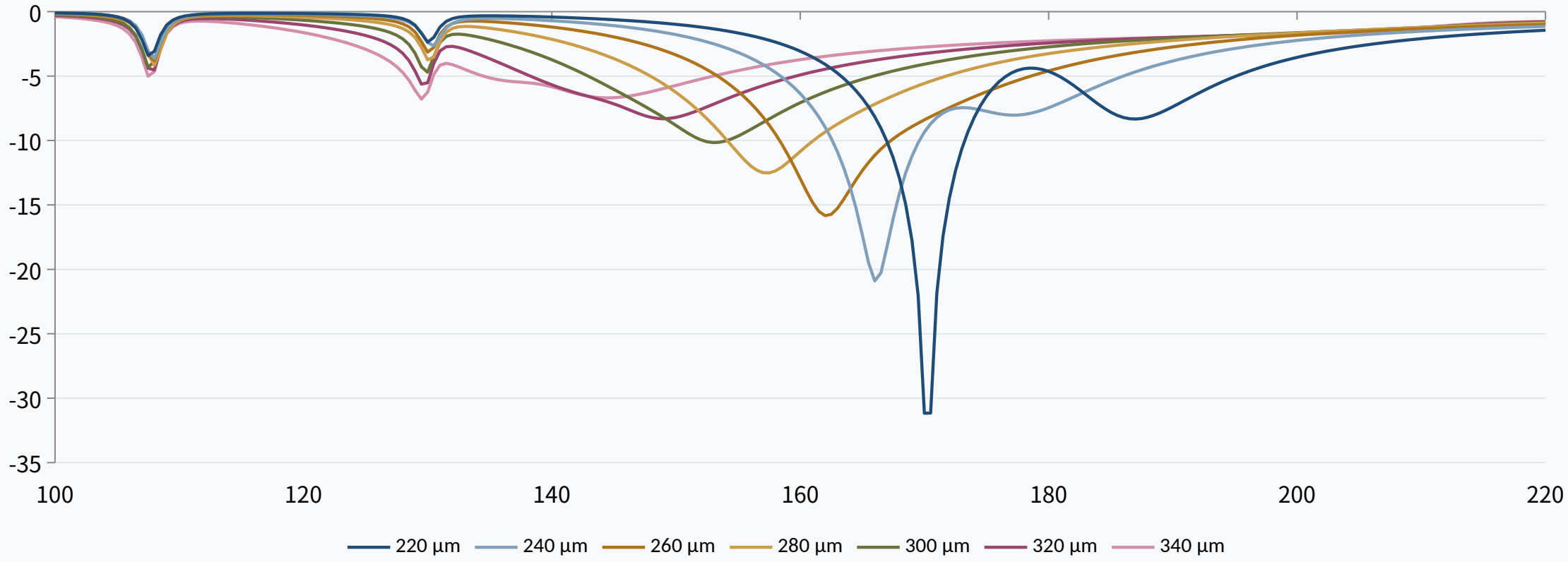
$$\Gamma = (Zin - Rref) / (Zin + Rref)\ ,\ \ S11,dB = 20\ \log_{10}|\Gamma|$$

- 同端口、同参考面、同终端且 Rref 为实数时， $Zin = Rref(1+\Gamma)/(1-\Gamma)$ 。
- 当前 Rref=1000 Ω 。较好的匹配通常要求实部靠近 1000 Ω 、虚部接近 0 。
- −10 dB 约为 10% 反射功率； $1-|S11|^2$ 是净接受比例，不是石墨烯吸收率或辐射效率。

HFSS 阻抗通常以 Ω 显示；论文图 2d 用 kΩ ，比较前先统一单位。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

槽长扫描：高频低谷移动，同时逐渐变浅



横轴：频率 /GHz ；纵轴： S11/dB 。该图是用户旧模型结果，不是论文或新版结果。

来源：用户 s11 SLOT.csv ；旧矩形地模型； 7 组 ×241 点， 100–220 GHz 。

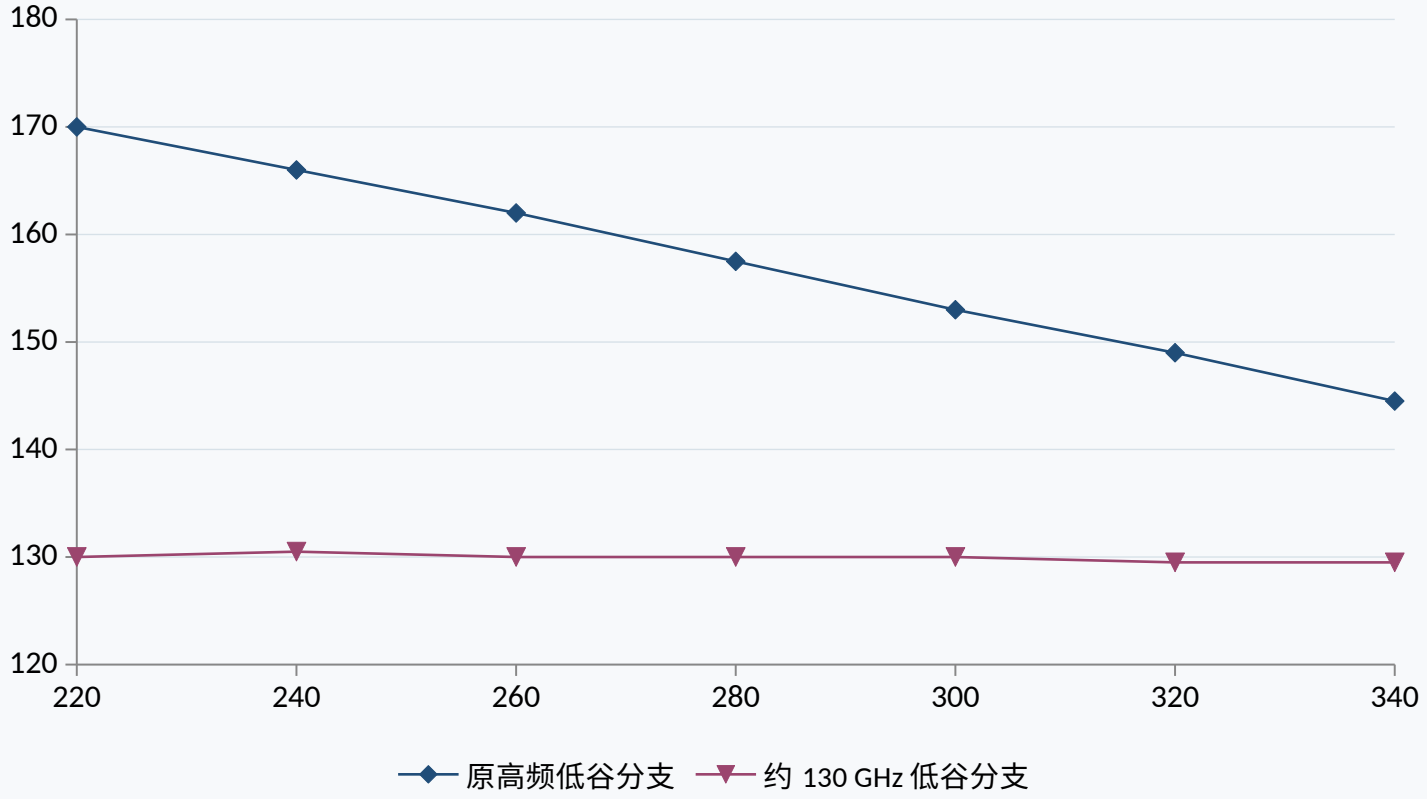
七组数据：分别记录目标分支与 130 GHz 处表现

槽长 /μm	高频分支低谷 /GHz	该低谷 S11/dB	130 GHz 处 S11/dB
220	170.0	-31.17	-2.37
240	166.0	-20.90	-2.40
260	162.0	-15.83	-3.14
280	157.5	-12.52	-3.74
300	153.0	-10.16	-4.71
320	149.0	-8.31	-5.52
340	144.5	-6.69	-6.26

220→340 μm：低谷 170→144.5 GHz，但其 S11 由− 31.17→−6.69 dB 。

来源： s11 SLOT.csv；高频分支按 140–200 GHz 局部低谷跟踪，并非已证明的模式身份。

340 µm 的“全局最小值”已经换了分支



- 340 µm： 129.5 GHz 约– 6.79 dB 。
- 同组另一低谷： 144.5 GHz 约– 6.69 dB 。
- 分支身份需要场图与电流分布确认。

图横轴：槽长 /µm ；纵轴：低谷频率 /GHz 。不能把所有全局最小值连成同一个模式。

来源： s11 SLOT.csv ； 各频率为 0.5 GHz 导出网格上的局部最低采样点。

怎样判断低谷来自双槽，还是来自读出网络?

检查量	双槽主导的可能表现	读出 / 扼流主导的可能表现
场与表面电流	槽边、馈点附近变化显著	宽窄段或焊盘处强驻波
参数敏感性	槽长、槽距变化影响较大	段长、焊盘或 IF 终端变化敏感
功率去向	辐射 / 敏感区耦合占比变化	沿线泄漏或衬底损耗显著

这些是诊断线索，不是仅凭一张 S11 图即可确定的模式结论。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。

下一轮扫参：先核对结构，再控制变量

阶段	变量 / 条件	目的
结构基准	固定原图重建轮廓与材料假设	建立新版独立基线，不沿用旧模型结果
几何敏感性	槽长、槽距、馈点距离分别扫描	跟踪分支与阻抗变化
网络影响	扼流段长度、 IF 开路 / 实际终端	识别网络谐振和负载牵引
模型稳健性	网格、边界、损耗、衬底条件	区分物理变化与数值 / 假设影响

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

完整探测性能：把电磁吸收传给热电模型

电磁

E 场与复电导
→实际吸收热源

→

热学

扩散与能量弛豫
→电子温度

→

热电

接触与 Seebeck 分布
→光电压 / 电流

→

校准

入射功率定义
→响应率与 NEP

Pinc 、透镜收集功率、天线接受功率与石墨烯吸收功率不能混用。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3； 解释见备注。

“超过 43 GHz” 还需要一套读出与瞬态验证

局部响应速度

电子冷却与分布式 RC 。靠近接触产生响应有望缩短传播延迟；本文引用文献 [25] 。

外部网络

CPW 、焊线、 PCB 、放大器和连接器可能限制最终电学带宽。器件快不等于整机快。

差频实验

扫描 IF 观察输出响应。实际频
响与仪器链路需校准，不能用载频 S11 代替。

依据：论文图 3 、第 5 页讨论、 Methods ； 文献 [25] 为作者引用的 RC 依据。

什么证据才支持“复现了图 2d”？

层级	需要的证据	不能替代它的现象
几何与条件一致	尺寸 / 材料 / 端口 / 终端 / 环境可追溯	照片轮廓看起来相近
数值稳定	收敛、网格 / 边界复核、离散点与功率检查	一次 Validate 通过或求解正常结束
频谱一致	同端口的 ReZ 、 ImZ 与 S11 整体对比	只让一个低谷落在 130 GHz
独立可复算	保存工程、参数、原始 CSV 与日志	只保留截图或最终拟合参数

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3； 解释见备注。

当前项目状态与优先工作

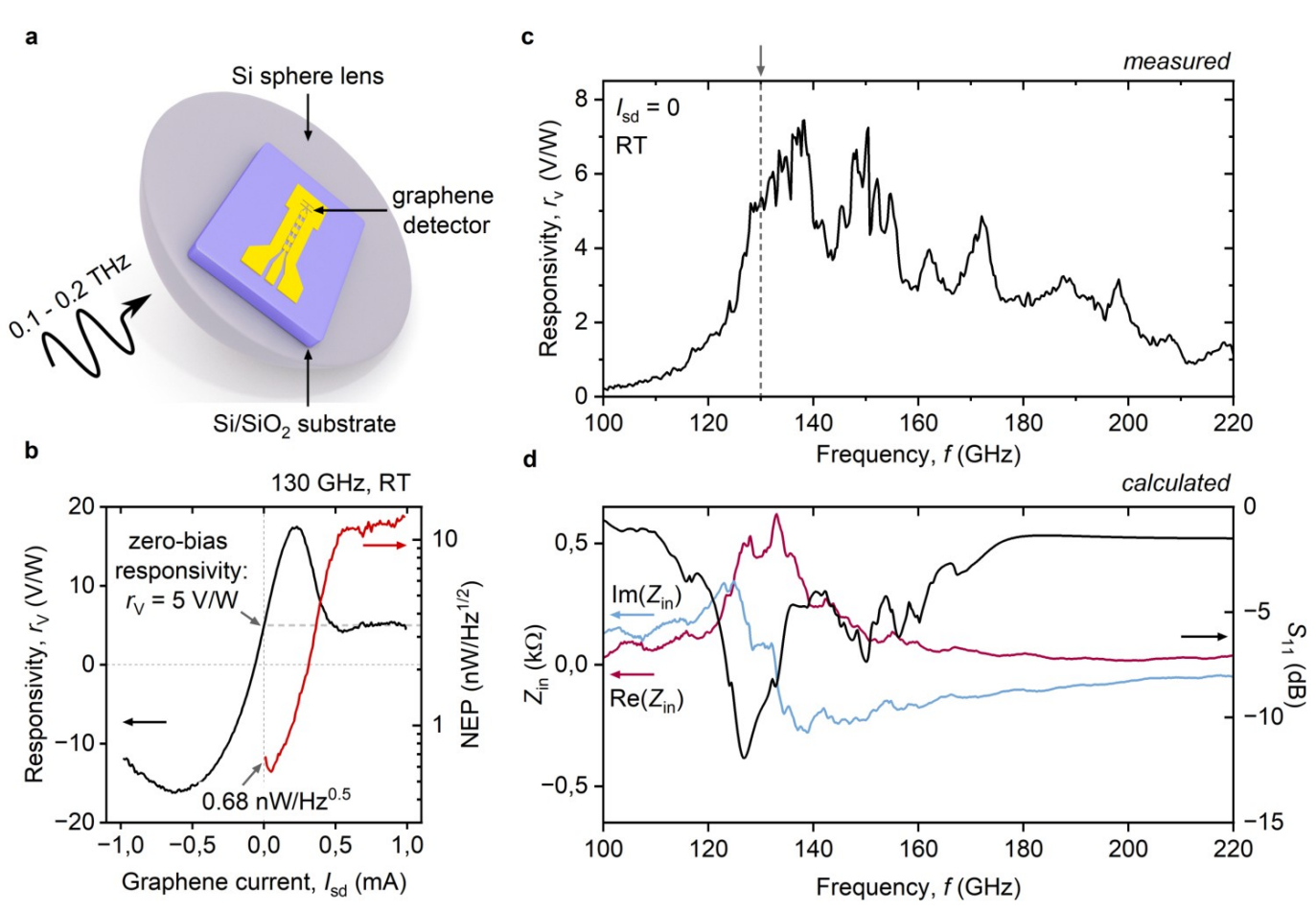
状态	已经具备	下一步
旧模型：已求解	用户收敛截图与 7 组槽长 CSV	保留为基线，停止当作原文版图
新版：结构核对	有限 GSG 轮廓、 300nm 氧化层、二维连通 检查	先在 2021 R1 建模与求解验证
物理细化：未完成	原文部分材料与工艺参数	薄膜损耗、真实终端、衬底 / 透镜敏感性
精确复现：仍受阻	正文与显微图	需要作者尺寸 /CAD 、端口和终端等条件

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3 ； 解释见备注。

参考依据：原文、其引用与用户数据分别使用

- 主文： Titova 等， Graphene Zero-Bias Sub-Terahertz Turnkey Detector with Above 43 GHz Bandwidth ， arXiv: 2603.03554v3 。
- [19] Semkin 等， Advanced Optical Materials 13 (2025) ， DOI: 10.1002/adom.202403189 ； 结构化接触与零偏压依
据。
- [20] Filipovic, Gearhart, Rebeiz ， IEEE T-MTT 41, 1738–1749 (1993) ； 双槽透镜天线依据。
- [21] Zhang 等， IEEE T-THz 1, 378–382 (2011) ； 探测器与双槽天线耦合背景。
- [25] Safonov, Svintsov ， Response times of two-dimensional photodetectors limited by intrinsic resistance and capacitance (2025) 。
- 用户数据： s11 SLOT.csv （ 7 组槽长） ； 本会话 HFSS 截图。理论式为常规电磁、传输线和热电关系。

附录：对照论文图 2，不把不同指标混在一起



- 图 2b： 响应率与噪声等效功率。
- 图 2c： 实测载频响应，包含光学耦合与器件。
- 图 2d： 计算的输入阻抗和 S 参数；不是完整响应率模型。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3； 解释见备注。

附录：保存与导出的最小记录包

文件 / 截图	保存内容	用途
.aedt 及结果目录	模型、材料、边界、各次变体	重建和复算
参数表与版本说明	所有尺寸、估计来源、改变项	避免混淆旧 / 新版与不同终端
复数 S 与 Z 的 CSV	频率、变体、实部 / 虚部、单位	独立校验归一化与阻抗关系
日志与收敛 / 场图	每组状态、网格、功率、关键场分布	证明计算完成、稳定且物理可解释

建议使用英文工程名和独立运行目录；先归档基线，再修改几何或材料。

依据：用户提供论文 arXiv:2603.03554v3；解释见备注。